

刘子阳

Ziyang Liu

15281480053 · ziyang.liu.r@outlook.com · ziy.bio

教育经历

新加坡国立大学，软件工程硕士，新加坡
电子科技大学，软件工程学士，中国成都

2026.08 – 2027.11
2020.09 – 2024.06

工作经历

SmartX，虚拟化研发工程师，中国成都
V2V OS (1.6.0 至 1.7.2)

2024.07 – 2025.09

- **产品研发**：主导了产品设计与研发，实现了 VMware 到 SMTX OS 及 SMTX OS 集群间的虚拟机迁移。基于 VMware CBT 传输快照，以 Python 实现了控制面、C 实现了数据传输模块并封装为共享库。累计迁移 10,000+ 台生产虚拟机，覆盖金融核心业务。
- **传输吞吐**：重构了串行读写路径，实现了分块异步流水线：收发两侧各使用 8 个线程，并通过共享队列衔接，将持续吞吐从 70 MB/s 提升至 290 MB/s。
- **VDDK 版本隔离**：将多线程迁移任务重构为一任务一进程，使各进程独立加载对应 VDDK，显著扩大了 vSphere 版本覆盖范围。
- **驱动注入挂载**：改造了 V2V OS 驱动注入的磁盘挂载方式，以 iSCSI 替代 NFS，解决了客户机挂起问题；并将迁移流程适配至 SMTX ELF 存算分离集群。

SMTX OS / ELF

- **VMTools**：重构了客户机内 Agent，将原先通过 QGA guest-exec 调用 shell 脚本的执行方式改为 QGA 原生命令，并实现了资源采集探针。调用延迟从 3 秒降至 50 毫秒以内，年度客户升级工单从 40 起降至 5 起以内。
- **文件系统一致性快照**：在原有崩溃一致性快照上研发了文件系统一致性能力。实现了控制面经 VMTools 调用客户机内的 fsfreeze 与 thaw，在快照前冻结文件系统、完成后解冻，保证快照中的文件系统状态一致。
- **跨集群热迁移校验**：参与开发了 SMTX OS 跨集群虚拟机热迁移，并实现了基于 libvirt hook 的迁移后数据一致性校验。校验前调用存储 API 创建磁盘快照；源、目标端分别对磁盘分块并异步计算 block hash，通过各自的递增序列队列保持比对顺序。源端 block reader 生成任务，writer/verifier 与目标端校验服务通信并比对 hash，校验过程不阻塞虚拟机 switchover。
- **客户机内核缺陷**：定位并推动修复了两项客户机内核缺陷：通过 strace 发现 UOS 内核创建 pidfd 后未回收导致虚拟机挂起，缺陷以金融行业通报发布，修复后收到客户感谢信；另发现老内核未持续轮询 QGA 串口 fd，导致宿主机下发的 JSON 被静默截断。

SmartX，虚拟化研发实习生，中国成都

2022.10 – 2024.07

- **V2V OS (1.2.0 至 1.6.0)**：研发了基于 openEuler 的 virtual appliance，将迁移服务封装为独立系统以满足政府采购要求；重新编译了内核，启用新版客户机文件系统所需特性。
- **增量同步**：实现了不停机多轮增量同步，替代“全盘复制后停机补齐变更”的旧流程；基于 VMware CBT 定位变化块，减少了最终停机阶段的数据传输量。
- **打包与发布**：实现了 V2V 及其内核的 RPM 打包，搭建了可引导 ISO 的 CI/CD 装配流程，并使用 Packer 构建了 vSphere OVF 镜像。
- **驱动注入**：实现了 Linux 与 Windows 离线驱动注入：Linux 侧重打包 initramfs；Windows 侧用 procmon 录制并离线重放 virtio-win 注册表差异，覆盖 MBR 与 UEFI；失败时通过磁盘快照回退至 IDE。
- **系统兼容性**：扩展了驱动注入与 VMTools 的系统兼容性，覆盖包括 openEuler、UOS 和麒麟在内的九个 Linux 发行版，以及 Windows Server 2012 至 2025。

字节跳动（飞书），系统集成开发实习生，中国成都

2022.06 – 2022.09

- **流程集成**：使用 Go 和 Gin 研发了集成服务，将招聘流程接入外部 OA 系统，并以 MongoDB 持久化同步状态与重试记录。
- **接口加固**：实现了接口鉴权与限流，并补充了完整的回归测试。

项目经历

FastMM, 维护者, C++20 做市交易引擎, ziy.bio/FastMM2026.09 - 至今

- C++ 热路径:** 通过 template policy 与 CRTP 复用同一套引擎完成回测、确定性重放和实盘交易; 交易循环中不使用虚函数、堆分配、异常或网络等待。价格与数量采用 int64 定点数, 并结合预触页内存池、cache-line 对齐的 SPSC ring、CPU 绑核和 busy spin; 模拟环境下从订单簿更新到生成订单为 111 ns p50、167 ns p99。
- 行情内核旁路:** 实现 AF_XDP 接收路径, 管理 UMEM 与 FILL/RX rings, 并通过 XDP/BPF 过滤器只转发目标组播; 支持 zero-copy、native-copy 和 generic 模式。另实现 DPDK poll-mode burst RX、预分配 mbuf, 以及用于保留内核流量的 exception tap。
- 交易所协议:** 实现 Nasdaq ITCH 行情接入, 对 MoldUDP64 A/B 冗余线路完成乱序整理、缺口重传和 GLIMPSE 快照恢复, 并维护 L3/L2 订单簿; 同时实现 OUCH、FIX、CME MDP3 codec, 以及 Binance、Bybit、OKX、Deribit 实盘连接器。
- 延迟分析:** 通过基于 rdtscp 的 T0-T5 直方图, 分别测量接收、解码、订单簿更新、策略和发送阶段; 实现并测试 epoll 与 multishot io_uring reactor, 确认 TCP read/write 成本占主导后, 将 epoll 保留为默认路径。
- 正确性与风控:** 记录引擎消费的每个事件, 使确定性重放能够生成逐字节一致的订单流; 断线或重启后对成交、订单和持仓进行 reconciliation, 并实现盘前风控、行情延迟门限、kill switch、L2 排队模型及 walk-forward 验证。

研究经历

香港科技大学 (广州), 研究员2025.09 - 2026.08

ICLR 2027 在投

- Z. Liu, Y. Shi. A Simpson's Paradox in In-Context Learning Curves. 发现常用的上下文学习曲线存在 Simpson's paradox: 总体 loss 随位置下降, 但在每个 token 出现次数数组内反而上升; 在八个领域、两个 Pythia 规模上, 领域解释了标准指标 99% 的方差, 模型规模仅解释 0.2%。
- Y. Shi, Z. Liu, K. Luo, N. Tang. A Living In-the-Wild Benchmark for Measuring the Static-Benchmark Gap in AI-Generated Video Detection. 构建含 21,504 个真实平台视频的 VidTide; 五类检测器由已发表的 93-96% AUROC 降至 52-71%, 量化了静态基准与真实分布之间的差距。
- Y. Shi, K. Luo, Z. Liu, N. Tang. Neuro-Symbolic Forensic Reasoning for Open-Generator AI-Generated Video Detection. 提出无需训练检测器权重的 FOVEA, 以 VLM 规划取证假设、确定性 CV 工具验证证据, 在十个未见生成器上达到 97.39% accuracy 与 0.99 AUROC。

准备中

- Committed SAE-feature traces:** 针对托管模型 API 可能用低成本模型替换声明模型、用户难以审计的问题, 设计了模型身份验证方案: 以稀疏自编码器 (SAE) 特征轨迹生成响应指纹, 并在抽查前提交 Merkle root, 防止服务方事后篡改证据。实现了对三个骨干模型上 17 个替换模型的全部检出, 开销低于 2.1%。
- Cooperative memory paging:** 针对长对话超出上下文窗口后早期信息被截断的问题, 设计了由模型主动取回内容的 memory paging。验证了模型缺失事实时不会呈现更高的 token-level uncertainty, 进而为移出上下文的内容保留约 8 个 token 的关键词书签, 并实现了 recall() 工具按需取回全文。在 LoCoMo 上优于五种方法, 四个 LLM judge 结论一致, $p = 0.017$ 。
- Copy-as-decode:** 针对 LLM 编辑文件时仅修改少量内容、却需重新生成整份文件的 decoding 开销, 设计了 copy-as-decode: 由模型标记待复制的输入行, 经一次并行 prefill 写入 KV cache; 复用了 speculative decoding 的验证流程, 以输入文档作为 draft, 并通过语法约束保证复制内容被接受。单次编辑中 74% 到 98% 为复制内容, 理论加速上限为 13 $\times$ 。

技能

编程语言	Python、C++、C、Rust、Go、Shell
网络与 I/O	TCP/UDP 组播、epoll、io_uring、AF_XDP、DPDK、tcpdump
Linux/UNIX	进程与线程、虚拟内存、NUMA、CPU affinity、cgroups、strace/perf/gdb
虚拟化与迁移	QEMU/KVM、libvirt、Virtio、VMware CBT/VDDK、QGA、热迁移
LLM 系统	记忆分层、召回与重排、ReAct、MCP、KV cache
构建与运维	CMake、GitHub Actions、Jenkins、Docker、RPM/DEB、Packer
数据库	MySQL、Redis、MongoDB、SQLite

荣誉

中国大学生计算机设计大赛全国三等奖 (2022) | 电子科技大学奖学金 (2020-21)